

Sky Segmentation × Vision AI 心智圖（與老闆對齊）

核心一句話：不是選最強模型，而是判斷「問題壞在哪一層」，再選對工具。

一、問題定義層（最上游，老闆最在意）

天空是什麼問題？

-  語義區域（Semantic Region）
-  不是 instance（不需要第幾片天空）

 問題類型：Semantic Segmentation

二、技術層級地圖（不要混層）

Level 0：學習方法（How to learn）

- **Deep Learning**：學表示（representation）
 - CNN
 - Transformer
-

Level 1：Backbone（眼睛，怎麼看圖）

- **CNN Backbone**
 - ResNet（有 skip connection，穩定、有效率）
 - **Transformer Backbone**
 - ViT（patch + attention，看全局關係）
-

Level 2：任務模型（交什麼作業）

- **Classification**：有沒有天空？
 - **Detection (YOLO)**：天空大概在哪？
 - **Segmentation (U-Net)**：天空精確形狀
-

Level 3：Foundation / VLM 系統

- **DINO**：
- Self-supervised
- 學「視覺結構與一致性」
- **CLIP**：
- Vision + Language

- 學「語言定義的語義」
 - SAM :
 - ViT + 大量 mask 訓練
 - 學「怎麼切一塊合理的區域」
-

三、老闆口中的 CV 是什麼？

CV (工程語境) = OpenCV / 傳統影像處理

- 前處理：對比、去霧、gamma
- 後處理：補洞、平滑、幾何限制

➡ 負責穩定，不負責理解

四、CNN vs ViT vs VLM (能力分工)

- CNN :
 - 強在 pixel / 紋理
 - 穩定、快
 - ❌ 怕 domain shift
 - ViT :
 - 強在全局關係
 - 吃資料 / pretrain
 - ⦿ 跨 domain 撐得久
 - VLM (DINO / CLIP / SAM) :
 - 強在語義先驗
 - ❌ 成本高、不可控
 - ⦿ 補語義缺失
-

五、Failure Taxonomy (你今天最重要的產出)

Type A : Night

- 壞在：低階 pixel 線索
 - 語義結構：還在
 - 結果：
 - U-Net ❌
 - VLM ⦿
-

Type B : Fog

- 壞在：語義線索弱化
- 區域角色模糊
- 結果：
- U-Net ✗
- VLM ✗

Type C : 海天一線

- 壞在：語義本身歧義
- 問題不可分
- 結果：
- 所有模型 $\approx$ ✗

➡ 問題定義的上限，不是模型問題

六、工程 Pipeline（成熟版）

```
Image
↓
Classifier (有沒有天空)
↓ yes
Anomaly Detection (是不是怪資料)
↓ normal
U-Net Segmentation (精準形狀)
↓ abnormal
VLM / 保守策略 / 不確定輸出
```

七、老闆每句話對應的意思（對齊表）

- 「先知道是什麼，再來強化」 → 語義理解優先於影像增強
- 「DL 跟 VLM 都要走一遍」 → 比較不同語義來源的極限
- 「要會講 failure mode」 → Night / Fog / 海天一線 taxonomy
- 「不用鑽實作，要講概念」 → CNN / ViT / VLM 的角色差異

八、一句你可以直接對老闆說的話

「我現在把天空 segmentation 的問題，拆成語義缺失、語義弱化、語義歧義三種 failure。CNN、VLM 的差異不是誰比較強，而是它們各自能補哪一層，fog 與海天一線則是問題本身的上限。」

最終定錨

模型只是工具，failure taxonomy 才是決策依據。